

Preparazione all'esame di Fondamenti di informatica

Nome:

1. La seguente funzione intende verificare se, dati un pixel P e due liste di pixel $L1$ e $L2$, è vero che ogni componente di colore di P è uguale alla media (della stessa componente) di due pixel, uno preso da $L1$ e uno da $L2$. (Se, ad esempio, considero la componente rossa di P , la condizione è soddisfatta se essa è uguale alla media della componente rossa di due pixel presi rispettivamente da $L1$ e $L2$.) La funzione contiene delle parti non definite, indicate dalla presenza di "...". Specificare esplicitamente le parti mancanti, in modo da ottenere un codice eseguibile e funzionalmente corretto. Nota: ogni "..."potrebbe indicare la mancanza di uno o più elementi di codice.

Scrivere le risposte usando il seguente formato: riga num. x: codice mancante

```
def exMedia(px, pxList1, pxList2):
    #...
    #...
    #...
    #...
    for i in range(0, ...):
        for ... in range(0, ...):
            if media(px, pxList1[i], pxList2[...]):
                return ...
    return ...

def media(p1, p2, p3):
    #...
    #...
    #...
    #...
    return getRed(p1) == (getRed(p2)+getRed(p3))/2 ...
           getGreen(p1) == (getGreen(p2)+getGreen(p3))/2 ...
           getBlue(p1) == (getBlue(p2)+getBlue(p3))/2
```

2. Date le seguenti definizioni di funzioni e variabili, determinare: (i) i loro spazi dei nomi (namespace) locali e globali, e (ii) i risultati visualizzati sullo schermo (in ordine) assumendo che le funzioni vengano attivate a partire dalla funzione `start(5)`.

```
g1 = 3
g2 = 4

def start(x):
    g2 = 3
    A(x)
    print g2

def A(x):
    g1 = x - 3
    print g1
    print x
    def B():
```

```
    g1 = 3
    C(g1)
B()
```

```
def C(x):
    global g1
    global g2
    g1 = x
    g2 = max(x, 10)
    print g1
    print g2
```

3. Scrivere una funzione in Python che, data un'immagine A e un'immagine B , verifichi se ogni pixel sulla diagonale di A ha la componente Red pari alla media delle componenti Red dei pixel di una riga di B .
4. Scrivere una funzione Python che intende verificare se, dati un intero N e due liste di interi $L1$ e $L2$, esiste almeno una coppia di numeri $l_1 \in L1$ e $l_2 \in L2$ tale che il loro prodotto sia divisibile per N .
5. Scrivere una funzione Python che, data una stringa s e una lista L di interi (non negativi e senza ripetizioni), restituisce una nuova stringa formata (in ordine qualunque) dai soli caratteri di s la cui posizione in s corrisponde a un valore presente in L . (Esempio: se $s = "alfeo"$ e $L = [2, 8, 0]$, le risposte corrette sono le stringhe "af" oppure "fa", perché 'f' si trova in posizione 2 e 'a' si trova in posizione 0).